

Documentação final do projeto LearnHub para a matéria de Banco de Dados do DSM1

Observação inicial:

Professor, percebi que meu banco de dados está com alguma falha de logica, quando estava montando pensei em fazer um fluxo parecido com esse:

Aluno → → carteirinha

↓

↓

Matrícula → → turma → → curso → → disciplina ← ← professor

Mas no final da criação dos meus modelos e banco de dados acabou saindo com um resultado diferente.

O resultado acabou sendo um aluno para um curso e não vários como deveria ser.

Mesmo com esse erro resolvi entregar pois deu bastante trabalho ainda sim montar esse modelo. Na correção se possivel aponte onde exatamente foi meu erro e onde eu posso melhorar para entregar projetos mais coerentes no futuro.

Obrigado.

Scripts de criação:

```
CREATE TABLE Aluno (  
    id_aluno SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    data_nascimento DATE,  
    email VARCHAR(100),  
    telefone VARCHAR(20),  
    rua VARCHAR(100),  
    numero VARCHAR(10),  
    bairro VARCHAR(50),  
    cidade VARCHAR(50)  
);
```

```
CREATE TABLE Carteirainha ( id_carteirinha SERIAL PRIMARY KEY, numero
VARCHAR(50), data_emissao DATE, validade DATE, id_aluno INT UNIQUE REFERENCES
Aluno(id_aluno) ON DELETE CASCADE );
```

```
CREATE TABLE Curso (
    id_curso SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    descricao TEXT,
    duracao INT,
    carga_horaria INT
);
```

```
CREATE TABLE Professor (
    id_professor SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100),
    telefones VARCHAR(50),
    especialidades VARCHAR(100)
);
```

```
CREATE TABLE Disciplina ( id_disciplina SERIAL PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100)
NOT NULL, descricao TEXT, id_curso INT REFERENCES Curso(id_curso) ON DELETE
SET NULL, id_professor INT REFERENCES Professor(id_professor) ON DELETE SET
NULL );
```

```
CREATE TABLE Turma (
    id_turma SERIAL PRIMARY KEY,
    semestre_sala VARCHAR(50),
    horario VARCHAR(50),
    ano INT
);
```

```
CREATE TABLE Matricula ( id_matricula SERIAL PRIMARY KEY, data_matricula DATE,
status VARCHAR(20), id_aluno INT REFERENCES Aluno(id_aluno) ON DELETE
```

```
CASCADE, id_curso INT REFERENCES Curso(id_curso) ON DELETE CASCADE, id_turma  
INT REFERENCES Turma(id_turma) ON DELETE CASCADE );
```

Scripts para popular

WITH nomes AS (

```
    SELECT unnest(ARRAY[
```

```
        'Ana','Bruno','Carla','Daniel','Eduardo','Fernanda','Gustavo','Helena','Igor','Julia',
```

```
        'Lucas','Mariana','Natalia','Otavio','Paula','Rafael','Sofia','Tiago','Vanessa','Victor'
```

```
    ]) AS nome
```

),

sobrenomes AS (

```
    SELECT unnest(ARRAY[
```

```
        'Silva','Souza','Oliveira','Santos','Lima','Costa','Pereira','Almeida','Rocha','Carvalho',
```

```
        'Fernandes','Gomes','Martins','Barbosa','Ribeiro','Mendes','Cardoso','Azevedo','Cavalc  
anti','Teixeira'
```

```
    ]) AS sobrenome
```

)

```
INSERT INTO Aluno (nome, data_nascimento, email, telefone, rua, numero, bairro,  
cidade)
```

```
SELECT
```

```
    n.nome || ' ' || s.sobrenome AS nome,
```

```
    date '2010-01-01' + (random()*4000)::int AS data_nascimento,
```

```
    lower(n.nome || '.' || s.sobrenome || gs || '@email.com') AS email,
```

```
    '+55' || (1000000000 + (random()*899999999)::int) AS telefone,
```

```
    'Rua ' || gs AS rua,
```

```
    (1 + (random()*1000)::int)::text AS numero,
```

```

'Bairro ' || (1 + (random()*50)::int) AS bairro,

'Cidade ' || (1 + (random()*50)::int) AS cidade

FROM generate_series(1,25) gs

CROSS JOIN nomes n

CROSS JOIN sobrenomes s

LIMIT 500;

INSERT INTO Carteirinha (numero, data_emissao, validade, id_aluno) SELECT 'CART-' ||
gs AS numero, now() - (random()*1000)::int * interval '1 day' AS data_emissao, now() +
(365 + random()*365)::int * interval '1 day' AS validade, gs AS id_aluno FROM
generate_series(1,500) gs;

WITH cursos AS (

    SELECT unnest(ARRAY[

        '1º Ano Fundamental','2º Ano Fundamental','3º Ano Fundamental','4º Ano
Fundamental','5º Ano Fundamental',

        '6º Ano Fundamental','7º Ano Fundamental','8º Ano Fundamental','9º Ano
Fundamental',

        '1º Ano Médio','2º Ano Médio','3º Ano Médio'

    ]) AS nome

)

INSERT INTO Curso (nome, descricao, duracao, carga_horaria)

SELECT

    c.nome || ' ' || gs AS nome,

    'Série ' || c.nome || ' da Escola Básica' AS descricao,

    1 AS duracao,

    800 + (random()*200)::int AS carga_horaria

FROM cursos c

CROSS JOIN generate_series(1,50) gs

LIMIT 500;

WITH prof_nomes AS (

```

```

SELECT unnest(ARRAY[

'Carlos','Marcos','Paulo','Roberta','Tatiana','Renato','Flavia','Eduardo','Simone','Marcel
o'

]) AS nome

),

prof_sobrenomes AS (

SELECT unnest(ARRAY[

'Santos','Almeida','Costa','Fernandes','Ribeiro','Barbosa','Mendes','Cardoso','Rocha','L
ima'

]) AS sobrenome

),

disciplinas AS (

SELECT
unnest(ARRAY['Matemática','Português','Ciências','História','Geografia','Educação
Física','Arte','Inglês']) AS disciplina

)

INSERT INTO Professor (nome, email, telefones, especialidades)

SELECT

n.nome || ' ' || s.sobrenome AS nome,

lower(n.nome || '.' || s.sobrenome || gs || '@email.com') AS email,

'+55' || (1000000000 + (random()*899999999)::int) AS telefones,

d.disciplina AS especialidades

FROM generate_series(1,25) gs

CROSS JOIN prof_nomes n

CROSS JOIN prof_sobrenomes s

CROSS JOIN LATERAL (

SELECT disciplina

FROM disciplinas

```

```
ORDER BY random()
```

```
LIMIT 1
```

```
) d
```

```
LIMIT 500;
```

```
WITH disciplinas AS ( SELECT unnest(ARRAY[  
'Matemática','Português','Ciências','História','Geografia','Educação  
Física','Arte','Inglês' ]) AS nome ) INSERT INTO Disciplina (nome, descricao, id_curso,  
id_professor) SELECT d.nome || ' ' || gs AS nome, 'Disciplina de ' || d.nome || ' para  
alunos do ensino básico' AS descricao, (1 + (random()*499)::int) AS id_curso, (1 +  
(random()*499)::int) AS id_professor FROM disciplinas d CROSS JOIN  
generate_series(1,75) gs LIMIT 500;
```

```
INSERT INTO Turma (semestre_sala, horario, ano) SELECT 'Sala ' || (1 +  
(random()*50)::int) AS semestre_sala, (7 + (random()*5)::int) || ':00 - ' || (8 +  
(random()*5)::int) || ':50' AS horario, 2020 + (random()*5)::int AS ano FROM  
generate_series(1,500) gs;
```

```
INSERT INTO Matricula (data_matricula, status, id_aluno, id_curso, id_turma) SELECT  
now() - (random()*1000)::int * interval '1 day' AS data_matricula, CASE WHEN random()  
< 0.9 THEN 'Ativo' ELSE 'Inativo' END AS status, (1 + (random()*499)::int) AS id_aluno, (1  
+ (random()*499)::int) AS id_curso, (1 + (random()*499)::int) AS id_turma FROM  
generate_series(1,500) gs;
```

Scripts de consulta:

```
SELECT a.id_aluno, a.nome AS aluno, c.numero AS numero_carteirinha,  
c.data_emissao FROM Aluno a JOIN Carteira c ON c.id_aluno = a.id_aluno ORDER  
BY a.nome;
```

```
SELECT p.nome AS professor, d.nome AS disciplina, d.descricao FROM Professor p  
JOIN Disciplina d ON d.id_professor = p.id_professor ORDER BY p.nome;
```

```
SELECT m.id_matricula, a.nome AS aluno, c.nome AS curso, m.data_matricula,  
m.status FROM Matricula m JOIN Aluno a ON a.id_aluno = m.id_aluno JOIN Curso c ON  
c.id_curso = m.id_curso ORDER BY a.nome;
```

```
SELECT a.nome AS aluno, c.nome AS curso FROM Matricula m JOIN Aluno a ON  
a.id_aluno = m.id_aluno JOIN Curso c ON c.id_curso = m.id_curso WHERE c.nome LIKE  
'1º Ano Fundamental%' ORDER BY a.nome;
```

```
SELECT d.nome AS disciplina, c.nome AS curso FROM Disciplina d JOIN Curso c ON  
d.id_curso = c.id_curso WHERE c.nome like '1º Ano Fundamental %' ORDER BY  
d.nome;
```

```
SELECT
```

```
    id_turma,
```

```
    semestre_sala,
```

```
    horario,
```

```
    ano
```

```
FROM Turma
```

```
ORDER BY ano DESC, semestre_sala;
```

```
SELECT a.nome AS aluno, t.semestre_sala, t.horario, t.ano FROM Matricula m JOIN  
Aluno a ON a.id_aluno = m.id_aluno JOIN Turma t ON t.id_turma = m.id_turma WHERE  
t.id_turma = 3 ORDER BY a.nome;
```

```
SELECT c.nome AS curso, d.nome AS disciplina, p.nome AS professor FROM Curso c  
JOIN Disciplina d ON d.id_curso = c.id_curso LEFT JOIN Professor p ON p.id_professor  
= d.id_professor ORDER BY c.nome, d.nome;
```

```
SELECT a.id_aluno, a.nome FROM Aluno a LEFT JOIN Carteirinha c ON c.id_aluno =  
a.id_aluno WHERE c.id_carteirinha IS NULL ORDER BY a.nome;
```

```
SELECT
```

```
    id_curso,
```

```
    nome,
```

```
    carga_horaria
```

```
FROM Curso
```

```
ORDER BY carga_horaria DESC;
```